Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLECULAR

La combustión completa de 0,2500 g de un compuesto que contiene C, H y O produce 0,3664 g de CO_2 y 0,1500 g de H_2O. Su masa molar es 60,05 g/mol. a) Calcule las masas de C, H y O en la muestra. b) Determine la fórmula empírica. c) Determine la fórmula molecular y proponga de qué compuesto se trata.

Respuesta

a) C 0,1000 g; H 0,0168 g; O 0,1332 g; b) CH_2O; c) $C_2H_4O_2$ (ácido acético)

DESARROLLO PASO A PASO

1. **C**
   $0{,}3664/44{,}01 = 8{,}33 \times 10^{-3}$ mol → 0,1000 g.
2. **H**
   $0{,}1500/18{,}02 \cdot 2 = 1{,}665 \times 10^{-2}$ mol → 0,0168 g.
3. **O**
   Por diferencia: 0,2500 − 0,1000 − 0,0168 = 0,1332 g → $8{,}33 \times 10^{-3}$ mol.
4. **Empírica**
   1 : 2 : 1 → CH_2O (30,03 g/mol).
5. **Molecular**
   60,05/30,03 = 2 → $C_2H_4O_2$, el ácido acético.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Masas de C, H y O	**6 pts**
Fórmula empírica	**4 pts**
Fórmula molecular	**4 pts**

Idea clave. El O se obtiene por diferencia.